

DALIAN NUMBER THEORY AND
ARITHMETIC GEOMETRY CONFERENCE

大连数论与 算术几何研讨会

会议手册

CONFERENCE HANDBOOK



2026年8月16日 - 8月21日



大连理工大学

2026 · 中国 大连



大连理工大学
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



复旦大学
FUDAN UNIVERSITY

会议日程

Conference Calendar | Aug 16–21, 2026

报到与入住：8月16日（周日）14:00-21:00 （当天 17:30-20:00 时段酒店一楼有晚餐）
报到（住宿 / 午餐 / 晚餐）地点：大连理工国际会议中心
会议地点：大连理工大学数学科学学院

	开幕日 · OPENING 08.17 星期一 MON	学术日 · DAY I 08.18 星期二 TUE	学术日 · DAY II 08.19 星期三 WED	学术日 · DAY III 08.20 星期四 THR	闭幕日 · CLOSING 08.21 星期五 FRI
09:20	开幕式 柳振鑫 大连理工大学数学科学学院				
09:30	秦厚荣 南京大学	肖梁 北京大学	陈柯 南京大学	扶磊 清华大学	欧阳毅 中国科学技术大学
10:30	茶歇及合影	茶歇	茶歇	茶歇	茶歇
11:00	范洋宇 北京理工大学	丁一文 北京大学	盛茂 清华大学	许大昕 中国科学院 数学与系统科学研究院	刘若川 北京大学
12:00	午餐	午餐	午餐	午餐	午餐
14:00	胡昊宇 南京大学	胡永泉 中国科学院 数学与系统科学研究院	自由讨论	闵钰 香港科技大学	离会
15:00	茶歇	茶歇		茶歇	
15:30	赵和耳 哈尔滨工业大学	王善文 中国人民大学		杜衡 清华大学	
16:30					
17:00	晚餐	会议晚宴	晚餐	晚餐	
19:00					

秦厚荣

南京大学

8月17日 9:30-10:30

〔报告题目 Talk Title〕

摘要 · ABSTRACT

【摘要占位】请在此处填写本报告的摘要内容，建议 150 – 220 字，概述研究背景、核心问题、主要方法与结果，以及在数论相关方向（如解析数论、代数数论、丢番图方程等）中的意义。

范洋宇

北京理工大学

8月17日 11:00-12:00

〔报告题目 Talk Title〕

摘要 · ABSTRACT

【摘要占位】请在此处填写本报告的摘要内容，建议 150 – 220 字，概述研究背景、核心问题、主要方法与结果，以及在数论相关方向（如解析数论、代数数论、丢番图方程等）中的意义。

胡昊宇

南京大学

8月17日 14:00-15:00

报告题目：A Generalization of Deligne's Finiteness Theorem

摘要 · ABSTRACT

In 2012, Esnault and Kerz proved the Deligne's finiteness theorem for ℓ -adic sheaves, which says that the number of geometrically irreducible ℓ -adic local systems on a smooth variety over a finite field, with bound ramification along a normal compactification and ranks, is finite. In this lecture, I will present a generalization and a new proof of this theorem. The new ingredient is a universal bound of Betti numbers for étale sheaves with wild ramifications. This is a joint work with Jean-Baptiste Teyssier.

赵和耳

哈尔滨工业大学

8月17日 15:30-16:30

报告题目: Reduction Types of Rigid 1-Motives via Galois Representation

摘要 · ABSTRACT

We introduce rigid 1-motives, formal 1-motives, log formal 1-motives, study relations among them, define reduction types of rigid 1-motives, as well as l-adic realizations (l can be p) of various 1-motives. In the end, we give a Neron-Ogg-Shafarevich criterion of the reduction types of rigid 1-motives via l-adic realizations (l can be p). This is base on a part of a joint work with Xu Shen and Khai-Hoan Nguyen-Dang.

肖梁

北京大学

8月18日 9:30-10:30

〔报告题目 Talk Title〕

摘要 · ABSTRACT

〔摘要占位〕请在此处填写本报告的摘要内容，建议 150 – 220 字，概述研究背景、核心问题、主要方法与结果，以及在数论相关方向（如解析数论、代数数论、丢番图方程等）中的意义。

丁一文

北京大学

8月18日 11:00-12:00

〔报告题目 Talk Title〕

摘要 · ABSTRACT

〔摘要占位〕请在此处填写本报告的摘要内容，建议 150 – 220 字，概述研究背景、核心问题、主要方法与结果，以及在数论相关方向（如解析数论、代数数论、丢番图方程等）中的意义。

胡永泉

中国科学院数学与系统科学研究院

8月18日 14:00-15:00

〔报告题目 Talk Title〕

摘要 · ABSTRACT

【摘要占位】请在此处填写本报告的摘要内容，建议 150 – 220 字，概述研究背景、核心问题、主要方法与结果，以及在数论相关方向（如解析数论、代数数论、丢番图方程等）中的意义。

王善文

中国人民大学

8月18日 15:30-16:30

报告题目: P-adic Hahn Series with Sparse Support

摘要 · ABSTRACT

Let p be a prime number. We introduce a sparseness condition on the supports of p -adic Hahn series, and prove that this condition implies transcendence over the completion of maximal unramified extension of $\mathbb{Q}_p$. As an application, we prove our order type conjecture for algebraic p -adic Hahn series with bounded support under the condition that the support has only finitely many accumulation points. This is joint work with Yijun Yuan.

陈柯

南京大学

8月19日 9:30-10:30

报告题目: On Images of Galois Representations Associated to One-motives

摘要 · ABSTRACT

Galois representations associated to abelian varieties over a field in characteristic zero are expected to have nice properties, including variants of open image in suitable ℓ -adic or adelic Lie groups. We discuss similar properties for one-motives and related results.

盛茂

清华大学

8月19日 11:00-12:00

〔报告题目 Talk Title〕

摘要 · ABSTRACT

【摘要占位】请在此处填写本报告的摘要内容，建议 150 – 220 字，概述研究背景、核心问题、主要方法与结果，以及在数论相关方向（如解析数论、代数数论、丢番图方程等）中的意义。

扶磊

清华大学

8月20日 9:30-10:30

报告题目: Arithmetic Hypergeometric D-modules and Exponential Sums for Reductive Groups

摘要 · ABSTRACT

For a family of representations of a reductive group, we define a Laurent polynomial on the group. The exponential sum associated to this Laurent polynomial is called the hypergeometric exponential sum. We introduce an arithmetic hypergeometric D-module to study the exponential sum. We show it is overholonomic, determine the open set where it is an overconvergent F-isocrystal, and estimate its rank. We apply these results to the estimation of the exponential sum. This is a joint work with Xuanyou Li and Chenhan Liu.

许大昕

中国科学院数学与系统科学研究院

8月20日 11:00-12:00

报告题目: Comparison between Algebraic and Arithmetic D-Modules

摘要 · ABSTRACT

Berthelot's theory of arithmetic D-modules provides a p -adic analogue of the sheaf-theoretic formalism on varieties of characteristic p . In this talk I will give a brief review of this theory. A central point will be the comparison between algebraic D-modules on the generic fiber and arithmetic D-modules on the special fiber. This comparison is the mechanism that allows one to put Frobenius structures on rigid algebraic connections.

闵钰

香港科技大学

8月20日 14:00-15:00

报告题目: Congruences of Syntomic Cohomology

摘要 · ABSTRACT

Let K be a finite extension of $\mathbb{Q}_p$ and G_K be its absolute Galois group. Given two crystalline $\mathbb{Z}_p$ representations of G_K , we are interested in the relation between congruences of the two representations and congruences of their Bloch-Kato Selmer groups. But mod p^n reductions of representations do not contain enough information in general. In this talk, we will consider the mod p^n reductions of the prismatic F -gauges attached to these crystalline representations and explain how these reductions might determine the reductions of their first syntomic cohomology groups, which can be regarded as refinement of local Bloch-Kato Selmer groups.

杜衡

清华大学

8月20日 15:30-16:30

报告题目: p -adic Monodromy and Newton Polygons

摘要 · ABSTRACT

Berger's theorem states that every de Rham Galois representation is potentially log-crystalline. I will discuss a relative version of this theorem, conjectured by Liu and Zhu, for de Rham local systems. The main new ingredient is the Newton polygon function attached to a de Rham local system. I will show that a relative p -adic monodromy theorem holds over Newton-constant loci. In particular, the Liu - Zhu conjecture holds on a dense open subset. Near rank-one adic points, our criterion is also sharp. I will also explain an application to a recent conjecture of Howe and Klevdal concerning potential good reduction for admissible pairs.

欧阳毅

中国科学技术大学

8月21日 9:30-10:30

报告题目: Isogeny-based Cryptography

摘要 · ABSTRACT

本报告将介绍基于超奇异椭圆曲线和阿贝尔簇同源的后量子密码体系，并介绍我们团队在这方面的一些工作，主要包括后量子密码签名方案 SQIsign2D^2 的设计。

刘若川

北京大学

8月21日 11:00-12:00

【报告题目 Talk Title】

摘要 · ABSTRACT

【摘要占位】请在此处填写本报告的摘要内容，建议 150 – 220 字，概述研究背景、核心问题、主要方法与结果，以及在数论相关方向（如解析数论、代数数论、丢番图方程等）中的意义。

交通指南

会议提供机场接送机服务，如您不需要接送机服务，欢迎参考以下交通方式前往会议地点。

✈ 大连周水子国际机场

距离：约 13 公里

出租车/网约车：

- 约25 – 30分钟，35 – 50元

公共交通：

- 全程约60分钟，票价约5 – 7元

大连站

距离：约13公里

出租车/网约车：

- 约25 – 30分钟，35 – 45元

公共交通：

- 全程约50 – 60分钟，票价约5 – 7元

大连北站

距离：约 20 公里

出租车/网约车：

- 约30 – 40分钟，50 – 60元

公共交通：

- 全程约60 – 70分钟，票价约5 – 7元

校园地图

大连理工大学 凌水主校区

